

Année académique: 2017- 2018

Unité d'enseignement : Recherche Opérationnelle

Université : Université d'Abomey-Calavi

Etablissement : Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)

Grade : Licence en Génie Logiciel/Sécurité Informatique

Examen final : Janvier 2018 – Durée : 2h

1. Compréhension générale (8pts)

- 1.1. Quels sont les concepts fondamentaux de la conception orientée objet ? Préciser pour chacun d'eux leur intérêt. **(2pts)**
- 1.2. Pour chaque relation ci-dessous, indiquez si la relation présentée est une généralisation (héritage), une agrégation ou une association. **(2pts)**
 - a) Un pays a une capital
 - b) Les fichiers contiennent des enregistrements
 - c) Une personne utilise un langage de programmation dans un projet
 - d) Les modems et les claviers sont des périphériques d'entrées/sorties.
- 1.3. Quelle est la différence entre le polymorphisme et la surcharge ? **(2pts)**
- 1.4. Qu'est ce que la porté d'un attribut, d'une méthode ? Quelles sont les différents types de porté ? **(2pts)**

2. Etude de cas (12pts)

On souhaite développer une application informatique qui permet la gestion des emprunts des Cd-rom contenant des jeux vidéo pour les enfants.

Un employé s'occupe d'enregistrer les emprunts des adhérents qui veulent emprunter les cd-rom. L'employé doit d'abord s'authentifier pour effectuer cette opération. Chaque cd emprunté doit être rendu à l'employé de la biblio après une durée de 3 jours. L'adhérent donc peut réserver des cd-rom contenant des jeux, chaque réservation doit mentionner l'emprunteur, le jeu et la date de réservation. L'adhérent est averti quand le jeu (cd) revient en rayon. L'employé peut aussi organiser des événements, pour se faire il doit donner les informations suivantes : le nombre minimal et maximal des participants, les jeux à tester, la date de l'événement et l'heure de début de l'événement. L'adhérent qui souhaite participer à un événement peut s'inscrire à condition qu'il y ait encore de la place disponible. Pour se faire il doit saisir un mot de passe et login.

1. Proposer le diagramme de cas d'utilisation ? **(4pts)**
2. Proposer le diagramme de séquence pour le cas d'utilisation « enregistrer emprunt » ? **(4pts)**
3. Proposer le diagramme de classe ? **(4pts)**